

Laporan Lengkap 3 Use Case AI Inixindo

Arsitektur Sistem, Diagram Flow per Process, dan Source Code Paket Pengembangan

Basis dokumen	Inspeksi source code, konfigurasi, service systemd, route Flask, health endpoint, dan database runtime pada VPS tanggal 10 Juni 2026.
---------------	---

UC	Aplikasi	Repository / branch	Runtime source sync	Path VPS
UC1	AI Proposal Generator	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC1.git / main	b3ba020	/srv/apps/proposal-gen
UC2	Feedback Intelligence Analyzer	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC2I.git / main	453ea14	/opt/apps/inixindo-feedback/current
UC3	Payment & Cashflow Predictor	git@github.com:avariqfr30/InixindoUC3.git / main	fb2fcf4 (source); documentation head follows	/opt/ai-adoption/payment-app

Klasifikasi: Dokumen Handover Teknis Internal

Nilai credential, token, password, isi database produksi, dan data pelanggan tidak dimuat di dalam dokumen ini.

Daftar Isi

BAB 1 - Arsitektur Sistem dan Penjelasannya

BAB 2 - Diagram Flow per Process dan Penjelasannya

BAB 3 - Source Code Paket Pengembangan

3.A Source Code & Dependency

3.B Dokumentasi Instalasi, Konfigurasi, Deployment, dan API

3.C Database: ERD, DDL, Seed Data, dan Migration Formal

3.D AI Asset

3.E Infrastruktur dan Hasil Pemeriksaan

Status pemeriksaan

Ketiga service aktif. UC1 /health dan /ready HTTP 200; UC2 /health dan /ready HTTP 200; UC3 /health HTTP 200 dan internalDataContractReady=true.

Batasan artefak

Tidak ditemukan file Swagger/OpenAPI/Postman atau migration framework seperti Alembic pada source VPS. Dokumen ini menyediakan katalog route dan prosedur migration formal, tetapi tidak menyatakan artefak machine-readable tersebut sudah tersedia.

BAB 1 - Arsitektur Sistem dan Penjelasannya

Ketiga aplikasi berjalan terpisah pada satu VPS Ubuntu. Nginx menangani HTTPS dan meneruskan request ke service Flask/Waitress. Setiap aplikasi menyimpan state runtime sendiri dan memakai Ollama bersama melalui 127.0.0.1:11434.

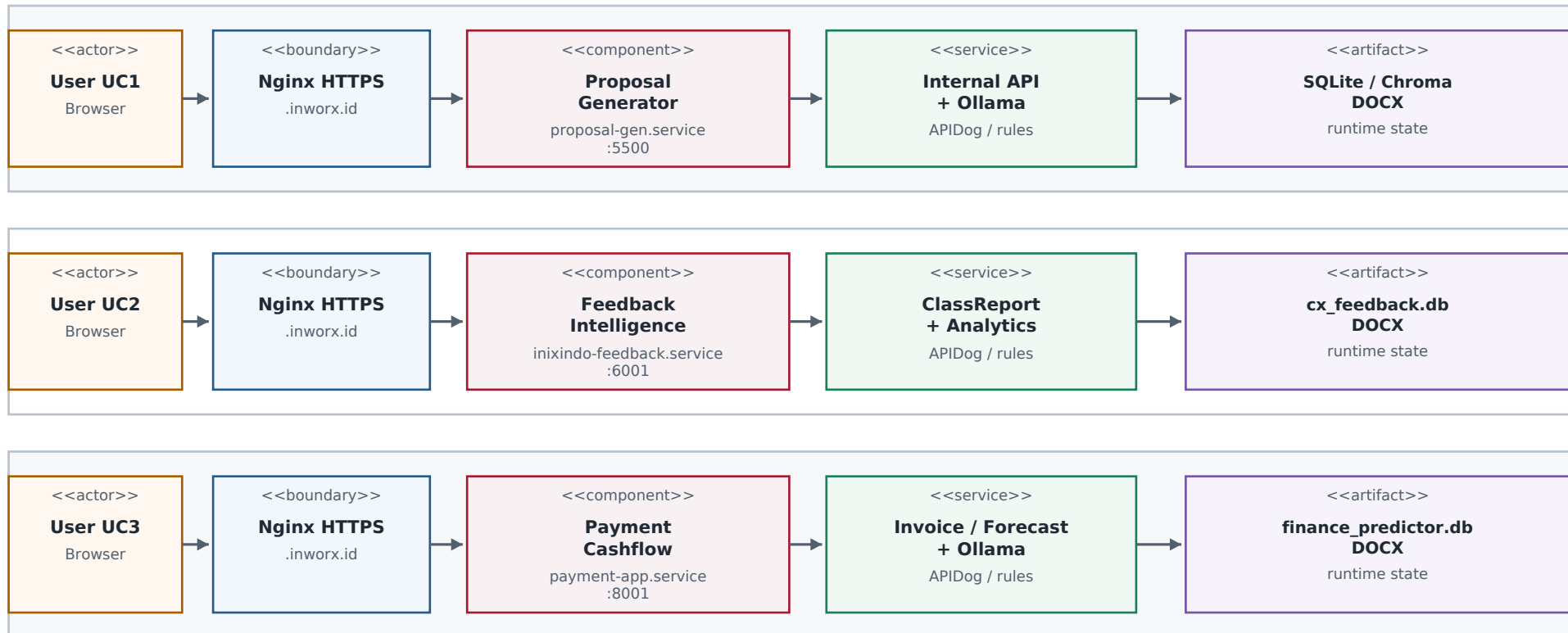
UC	Service / port	Data internal	State utama	Output
UC1	proposal-gen.service / 5500	ReferenceAccount; ConsultantProjectExpertHistory; EmployeeExpertise; ReferenceFramework opsional	app_state.db, projects.db, ChromaDB	Proposal DOCX
UC2	inixindo-feedback.service / 6001	ClassReport dan ReferenceClassReport	auth.db, cx_feedback.db, report_jobs.json	Feedback report DOCX
UC3	payment-app.service / 8001	InvoiceTraining, InvoiceConsultant, BankDisbursement, ReferenceAccount	finance_predictor.db, report-jobs.db	Forecast dashboard dan cashflow report DOCX

Model AI yang aktif

Komponen	Nama aktual	Pemakaian
LLM Ollama	gpt-oss:120b-cloud	Sintesis proposal, narasi/agent feedback, dan laporan cashflow
Embedding	bge-m3:latest	Vector knowledge base UC1; vector index UC2 bersifat configurable; dependency UC3 tersedia tetapi flow utama memakai SQLite + forecast
Model tersedia pada VPS	gpt-oss:120b-cloud dan bge-m3:latest	Dikonfirmasi dengan ollama list tanggal 10 Juni 2026

UML Deployment & Component View - 3 Use Case

Tiga lane aplikasi pada satu VPS; dependensi bersama ditampilkan hanya sekali.



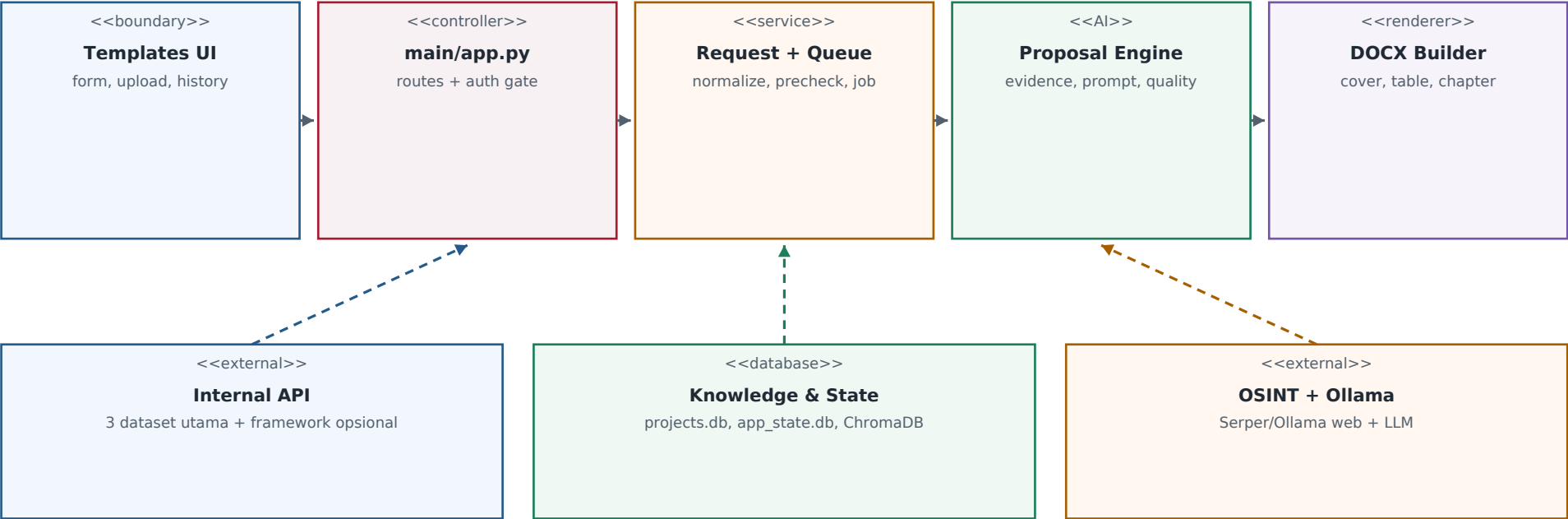
Ubuntu VPS | systemd | Python virtualenv | Ollama 127.0.0.1:11434 | Postfix webhook | persistent SQLite

Penjelasan arsitektur gabungan

Lapisan	Tanggung jawab
Access	Browser internal mengakses domain HTTPS. Nginx memisahkan host dan meneruskan request ke port lokal masing-masing aplikasi.
Application	Tiga service Flask berdiri sendiri. Tidak ada shared application database antar-UC.
Integration	Internal API/APIDog menyediakan dataset bisnis; Ollama dan OSINT menyediakan fungsi AI/konteks eksternal.
Persistence	SQLite dan filesystem menyimpan state, cache, history, job, serta DOCX. UC1 menambahkan ChromaDB untuk vector knowledge.

UML Arsitektur UC1 - Proposal Generator

Arah panah menunjukkan dependensi pemrosesan, bukan urutan klik pengguna.

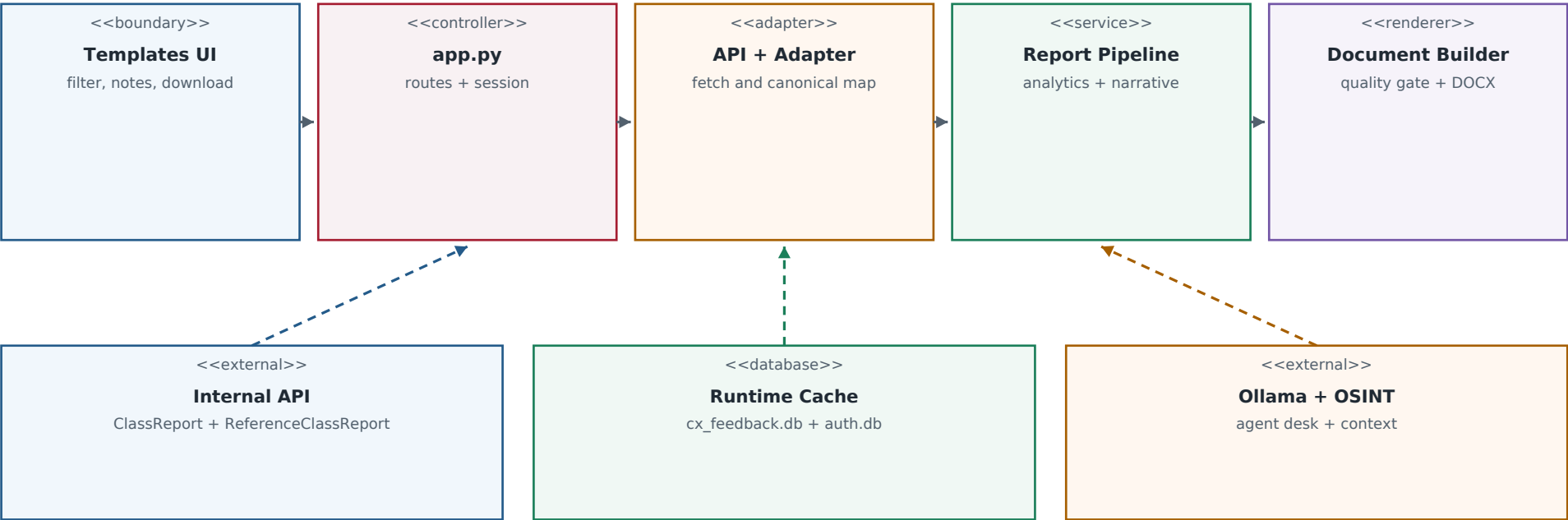


Penjelasan UC1

Langkah/Komponen	Penjelasan
Controller	main/app.py menerima request, menerapkan authentication gate, dan meneruskan pekerjaan ke service layer.
Request dan queue	ProposalRequestService membersihkan input; generation queue menyimpan status agar proses panjang tidak memblokir browser.
Knowledge	Data internal, KAK/TOR, supporting document, dan vector knowledge dipakai sebagai evidence. OSINT hanya melengkapi konteks publik.
Output	Document rendering membuat DOCX dan StateStore mencatat job serta proposal history.

UML Arsitektur UC2 - Feedback Intelligence

Arah panah menunjukkan dependensi pemrosesan, bukan urutan klik pengguna.

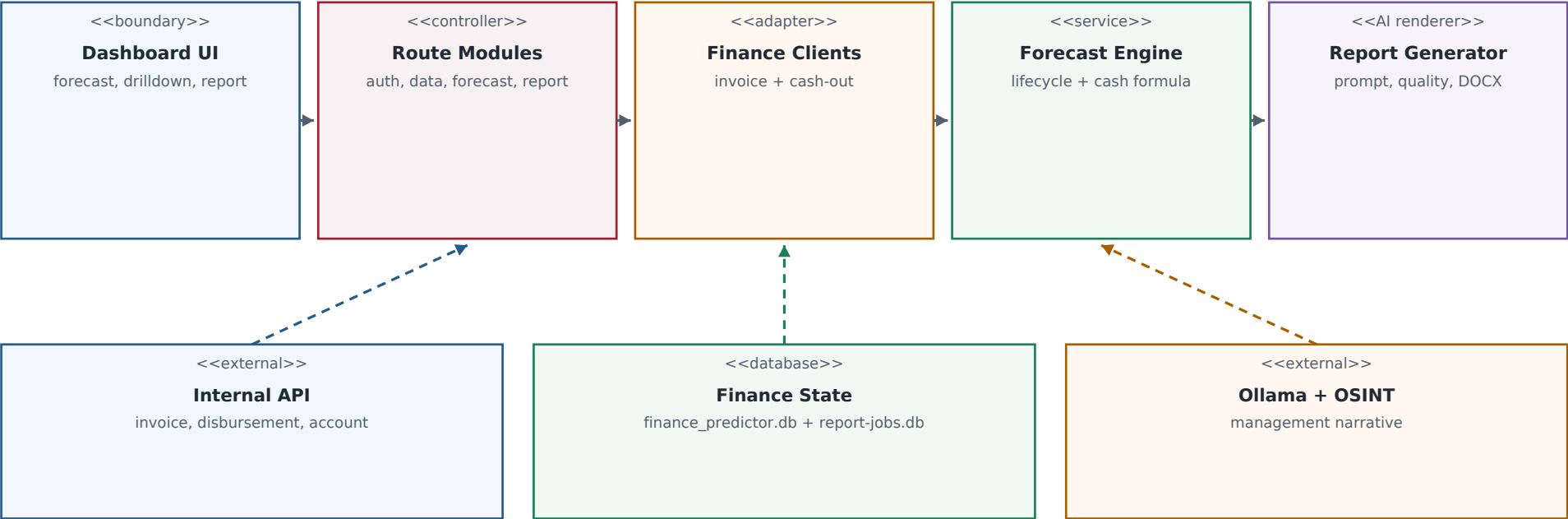


Penjelasan UC2

Langkah/Komponen	Penjelasan
Connector	internal_connector.production.json mendefinisikan endpoint ClassReport dan ReferenceClassReport serta mapping field canonical.
Cache	Hasil normalisasi ditulis ke cx_feedback.db. Saat audit terdapat 5.132 baris feedback canonical.
Pipeline	Analytics menghitung tren/isu, narrative modules menyusun bab, dan quality validator memeriksa kelengkapan sebelum DOCX dibuat.
Vector	ENABLE_VECTOR_INDEX bersifat configurable. Cache operasional utama tetap SQLite.

UML Arsitektur UC3 - Payment & Cashflow

Arah panah menunjukkan dependensi pemrosesan, bukan urutan klik pengguna.



Penjelasan UC3

Langkah/Komponen	Penjelasan
Data source	Finance clients mengambil InvoiceTraining dan InvoiceConsultant, BankDisbursement untuk cash-out, serta ReferenceAccount untuk kebutuhan akun/internal auth.
Lifecycle	data_contract menormalisasi status Lunas/Belum Lunas, paid date, due date, nilai, layanan, dan source dataset.
Forecast	forecast_engine dan cashflow_formula menghitung outstanding, horizon, konsentrasi risiko, dan ending cash.
Report	FinancialAnalyzer menyiapkan evidence; ReportGenerator memakai gpt-oss:120b-cloud dan menghasilkan DOCX melalui job queue.

BAB 2 - Diagram Flow per Process dan Penjelasannya

Setiap use case memiliki dua diagram. User usage flow menunjukkan langkah dari sisi pemakai. Internal app flow menunjukkan urutan modul di dalam aplikasi sejak request diterima sampai artefak disimpan.

Cara membaca

Kotak biru adalah aksi pengguna. Kotak merah adalah proses internal. Penjelasan detail ditempatkan setelah diagram agar label di dalam UML tetap pendek dan terbaca.

UC1 User Usage Flow - Proposal Generator

Alur pemakaian portal proposal dari login sampai proposal dapat dipakai ulang.

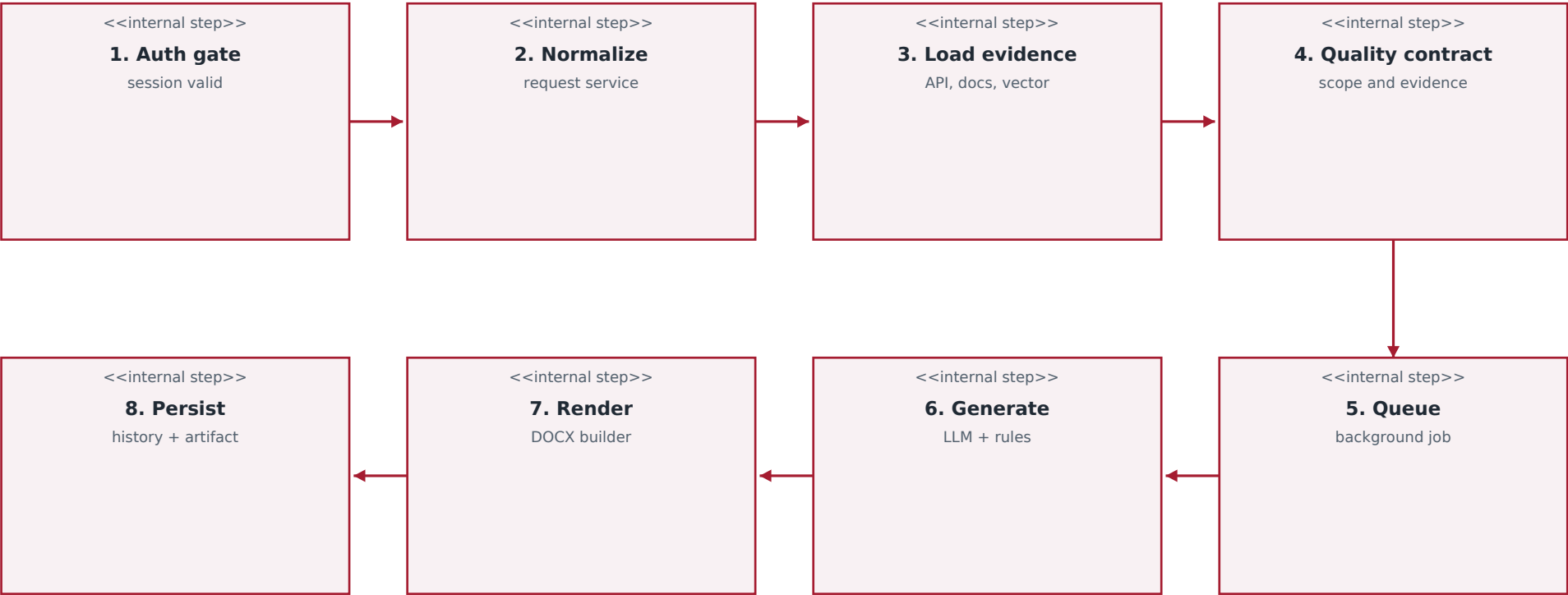


UC1 User Usage Flow - Penjelasan - Proposal Generator

Langkah/Komponen	Penjelasan
Login	User menggunakan akun internal yang valid.
Isi brief	Form berisi klien, kebutuhan, scope, durasi, framework, dan biaya.
Context	KAK/TOR atau supporting document dipilih bila tersedia.
Precheck	Aplikasi menampilkan kekurangan input sebelum job dibuat.
Generate	Job proposal dikirim ke queue.
Pantau	Browser melakukan polling status.
Unduh	File DOCX hanya tersedia ketika job selesai.
History	Input dan hasil lama dapat dibuka kembali.

UC1 Internal App Flow - Proposal Generation

Urutan modul dari route /generate sampai file dan history tersimpan.

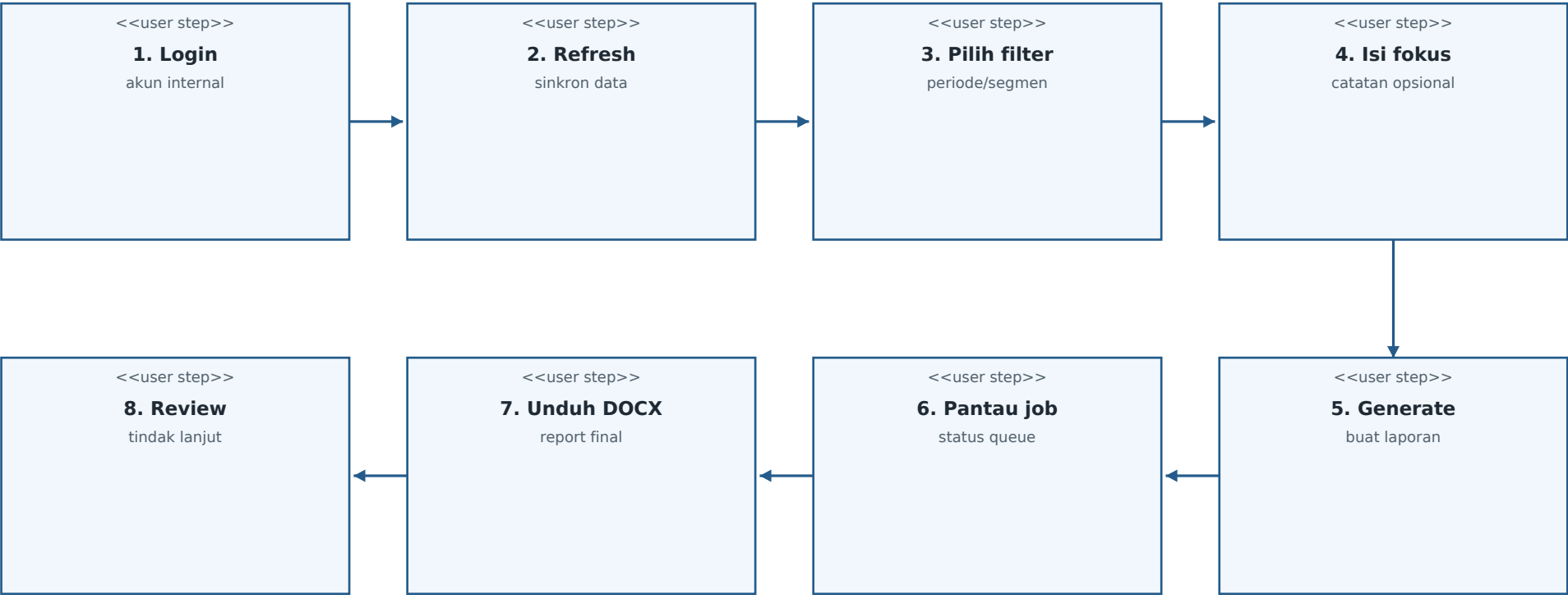


UC1 Internal App Flow - Penjelasan - Proposal Generation

Langkah/Komponen	Penjelasan
Auth gate	before_request dan login_required menolak sesi tidak valid.
Normalize	Payload dibersihkan dan default diterapkan.
Evidence	StateStore, internal API, supporting documents, vector retrieval, dan OSINT dikumpulkan.
Quality contract	Evidence, scope, staffing, timeline, dan teknik proposal dibentuk.
Queue	GenerationQueue mengendalikan concurrency.
Generate	Proposal engine menyusun isi dengan LLM dan aturan deterministik.
Render	DOCX dibangun lengkap dengan tabel dan bagian dokumen.
Persist	File dan metadata disimpan ke generated/ dan app_state.db.

UC2 User Usage Flow - Feedback Intelligence

Alur pemakaian aplikasi analisis feedback.



UC2 User Usage Flow - Penjelasan - Feedback Intelligence

Langkah/Komponen	Penjelasan
Login	User masuk melalui auth dan session store.
Refresh	Dataset dapat disinkronkan ulang bila cache perlu diperbarui.
Filter	Timeframe, stakeholder, layanan, dan parameter analisis dipilih.
Fokus	Catatan user mempersempit fokus laporan.
Generate	Job report dibuat.
Pantau	Status diperiksa melalui endpoint job.
Unduh	DOCX diunduh setelah quality gate selesai.
Review	Manajemen menilai rekomendasi dan action plan.

UC2 Internal App Flow - Feedback Report

Urutan dari connector internal sampai DOCX.



UC2 Internal App Flow - Penjelasan - Feedback Report

Langkah/Komponen	Penjelasan
Connector	Config memilih endpoint dan auth dari environment.
Fetch	ClassReport dan ReferenceClassReport diambil dengan POST form.
Map	ClassReportAdapter menormalkan rating, komentar, layanan, dan stakeholder.
Cache	Canonical rows ditulis ke cx_feedback.db.
Analyze	ReportAnalytics menghitung tren, isu, dan risiko.
Narrative	Narrative modules dan agent desk menyusun isi.
Validate	ReportQualityValidator mengecek kelengkapan.
Render	DocumentBuilder membuat DOCX dan job endpoint menyediakan download.

UC3 User Usage Flow - Payment & Cashflow

Alur user finance dari refresh source sampai laporan manajemen.



UC3 User Usage Flow - Penjelasan - Payment & Cashflow

Langkah/Komponen	Penjelasan
Login	User finance masuk melalui auth session.
Refresh	Invoice dan cash-out disinkronkan dari internal API.
Dashboard	Outstanding, cashflow, dan indikator risiko dibaca.
Forecast	Cash on hand, biaya bulanan, dan horizon diisi.
Drilldown	User membuka top overdue, tren kelas, dan konsentrasi.
Generate	Job laporan manajemen dibuat.
Pantau	Status diperiksa sampai ready/error.
Unduh	DOCX hanya dapat diunduh oleh owner job.

UC3 Internal App Flow - Forecast & Report

Urutan internal source refresh, normalisasi lifecycle, forecast, dan rendering.



UC3 Internal App Flow - Penjelasan - Forecast & Report

Langkah/Komponen	Penjelasan
Refresh	data_source_routes memuat profil dan memicu finance client.
Invoice	InvoiceTraining dan InvoiceConsultant dibaca terpisah lalu digabung.
Cash-out	BankDisbursement dipetakan ke jadwal pengeluaran.
Normalize	Status pembayaran, paid date, due date, nilai, kelas, dan source code diseragamkan.
Cache	Canonical invoice disimpan pada invoices_production.
Forecast	Forecast engine menghitung cash in/out, outstanding, horizon, dan konsentrasi.
Analyze	FinancialAnalyzer membangun evidence dan prompt.
Render	ReportGenerator membuat DOCX; report-jobs.db menyimpan status dan artifact path.

BAB 3 - Source Code Paket Pengembangan

Bab ini mengikuti checklist paket pengembangan: source code dan dependency, dokumentasi, database, AI asset, serta infrastruktur. Status diambil dari source dan runtime VPS; repository dipakai sebagai lokasi distribusi source, bukan sebagai pengganti audit runtime.

3.A Source Code & Dependency

Item	UC1	UC2	UC3
Frontend	templates/auth.html, templates/index.html	templates/auth.html, templates/index.html	templates/auth.html, data_settings.html, index.html
Backend	main/app.py dan modul main/*.py	app.py dan modul service/pipeline	app.py dan *_routes.py + service modules
AI	proposal_engine, support, quality, research	report_agents, narratives, analytics, quality	financial_analyzer, prompting, generation, quality
Manifest	requirements.txt	requirements.txt	requirements.txt
package.json	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan
Repository	InixindoUC1 / main	InixindoUC2I / main	InixindoUC3 / main

Daftar package/library

UC	Package utama dari requirements.txt
UC1	Flask, Flask-CORS, Flask-WTF, Waitress, Gunicorn, python-docx, pandas, ollama, ChromaDB, requests, SQLAlchemy, BeautifulSoup4, Markdown, Matplotlib, Pillow, pypdf, Pydantic, diskcache, JMESPath
UC2	Flask, Flask-CORS, Flask-WTF, Flask-Limiter, Waitress, pandas, ollama, ChromaDB, requests, SQLAlchemy, python-docx, Matplotlib, Pillow, Markdown, BeautifulSoup4, Pydantic, diskcache
UC3	Flask, Flask-CORS, Flask-WTF, Flask-Limiter, Waitress, pandas, ollama, ChromaDB, diskcache, requests, SQLAlchemy, python-docx, Matplotlib, Markdown, BeautifulSoup4

3.B Dokumentasi

3.B.1 Dokumentasi Instalasi

Prasyarat bersama: Ubuntu/Linux, Python 3, akses internal API, Nginx, systemd, Ollama, serta model gpt-oss:120b-cloud dan bge-m3:latest. Secret dibuat di server dan tidak disimpan di repository.

UC	Langkah instalasi dari source package	Start/verify
UC1	cd /srv/apps/proposal-gen; python3 -m venv .venv; source .venv/bin/activate; pip install -r requirements.txt	sudo systemctl restart proposal-gen; curl -fsS http://127.0.0.1:5500/ready
UC2	cd /opt/apps/inixindo-feedback/current; python3 -m venv .venv; source .venv/bin/activate; pip install -r requirements.txt; chmod +x run_pilot.sh	sudo systemctl restart inixindo-feedback; curl -fsS http://127.0.0.1:6001/ready
UC3	cd /opt/ai-adoption/payment-app; python3 -m venv .venv; source .venv/bin/activate; pip install -r requirements.txt	sudo systemctl restart payment-app; curl -fsS http://127.0.0.1:8001/health

Model Ollama

```
ollama pull gpt-oss:120b-cloud
ollama pull bge-m3:latest
ollama list
```

File deployment aktual

UC	File dan unit yang benar-benar dipakai	Catatan
UC1	scripts/deploy_sync.sh + proposal-gen.service	Dockerfile/docker-compose ada di source, tetapi service aktif memakai virtualenv + systemd.
UC2	run_pilot.sh + inixindo-feedback.service + profiles/production.env	Script sync tidak berada di runtime directory. run_pilot.sh adalah entripoint service aktif.
UC3	deploy_payment_vps.sh + payment-app.service	Deploy memakai rsync, compileall, pip install, restart, dan health check.

3.B.2 Dokumentasi .env / Konfigurasi

Daftar berikut hanya memuat nama variabel, fungsi, dan nilai non-secret yang relevan. APP_SECRET_KEY, password, token, API key, dan webhook credential harus diisi di VPS.

UC1 - /srv/apps/proposal-gen/.env

Variabel	Nilai/status audit	Fungsi
APP_PROFILE	production	Mengaktifkan validation produksi
INTERNAL_DATA_SOURCE	api	Sumber data internal
PROJECT_DATA_SOURCE	api	Project knowledge dari API
FIRM_API_CONFIG_FILE	/srv/apps/proposal-gen/internal_api_config.json	Mapping resource dan dataset
OLLAMA_HOST	http://127.0.0.1:11434	Endpoint Ollama
LLM_MODEL	gpt-oss:120b-cloud	Model generasi
EMBED_MODEL	bge-m3:latest	Model embedding
APP_HOST / APP_PORT	0.0.0.0 / 5500	Bind aplikasi
APP_SECRET_KEY	secret; tidak ditampilkan	Signing session
FIRM_API_USERNAME/PASSWORD	secret; tidak ditampilkan	Basic auth internal API
SERPER_API_KEY / OLLAMA_API_KEY	secret; tidak ditampilkan	OSINT provider

Catatan audit: DATA_ACQUISITION_MODE masih bernilai demo, tetapi APP_PROFILE=production dan INTERNAL_DATA_SOURCE=api. Variabel legacy ini sebaiknya diselaraskan agar operator tidak salah membaca mode aktif.

UC2 - /etc/inixindo-feedback.env + profiles/production.env

Variabel	Nilai/status audit	Fungsi
PROFILE_ENV_FILE	/opt/apps/inixindo-feedback/current/profiles/production.env	File profil yang di-source run_pilot.sh
APP_PROFILE / APP_MODE	production / hybrid	Mode produksi dengan internal API
HOST / PORT	127.0.0.1 / 6001	Bind di belakang Nginx
INTERNAL_CONNECTOR_PATH	default internal_connector.production.json	Endpoint dan field mapping
OLLAMA_HOST	http://127.0.0.1:11434	Endpoint Ollama
LLM_MODEL	default source: gpt-oss:120b-cloud	Model agent/narasi; tidak dioverride di profile
EMBED_MODEL	default source: bge-m3:latest	Embedding bila vector index aktif
ENABLE_VECTOR_INDEX	configurable	Mengaktifkan vector index
APP_SECRET_KEY	secret; tidak ditampilkan	Signing session
INTERNAL_API_USERNAME/PASSWORD	secret; tidak ditampilkan	Basic auth internal API

UC3 - /etc/payment-app.env

Variabel	Nilai/status audit	Fungsi
INTERNAL_API_CONFIG_FILE	/etc/payment-app.production.json	Profil invoice/cash-out produksi
DATA_ACQUISITION_MODE	demo	Legacy mode flag; perlu diselaraskan dengan source aktif
OLLAMA_HOST	http://127.0.0.1:11434	Endpoint Ollama
LLM_MODEL / EMBED_MODEL	gpt-oss:120b-cloud / bge-m3:latest	Model generasi dan embedding
APP_HOST / APP_PORT	127.0.0.1 / 8001	Bind di belakang Nginx
JOB_STATE_DB_PATH	/var/lib/payment-app/report-jobs.db	State job dan auth runtime
REPORT_ARTIFACTS_DIR	/var/lib/payment-app/generated-reports	Output DOCX
SESSION_COOKIE_SECURE	true	Cookie hanya melalui HTTPS

Variabel	Nilai/status audit	Fungsi
APP_SECRET_KEY	secret; tidak ditampilkan	Signing session
INTERNAL_API_BASIC_USERNAME/PASSWORD	secret; tidak ditampilkan	Basic auth internal API

Health UC3 menunjukkan internalDataContractReady=true. Meski demikian, flag DATA_ACQUISITION_MODE=demo tetap perlu dirapikan agar konfigurasi tidak ambigu.

3.B.3 Dokumentasi API (Swagger/Postman)

Hasil pemeriksaan

Tidak ada swagger.json, openapi.json/yaml, endpoint Swagger UI, atau Postman collection pada ketiga runtime source. Tabel berikut adalah dokumentasi route-level yang diturunkan langsung dari decorator Flask.

Aturan akses umum

- Route login/signup/OTP dan health/readiness bersifat publik sesuai kebutuhan masing-masing aplikasi.
- Route bisnis memakai cookie session. UC1 menggunakan before_request/auth flow; UC2 memakai @login_required; UC3 memakai before_request pada auth_routes.
- Endpoint download job UC1/UC3 membatasi akses berdasarkan session/owner job.

UC1 API Catalog

Method	Path	Access	Purpose
GET	/health, /ready	Publik	Health dan readiness runtime
GET/POST	/login, /signup, /verify-otp, /logout	Publik/session	Autentikasi dan OTP
GET	/api/auth/session-status	Session	Status sesi aktif
GET	/api/config	Session	Konfigurasi UI non-secret
GET/POST	/api/internal-api/setup	Session	Baca/simpan konfigurasi connector
POST	/api/internal-api/refresh	Session	Refresh data dan knowledge base
GET	/api/companies, /api/client-context	Session	Daftar klien dan konteks klien
POST	/api/suggest-budget	Session	Analisis estimasi biaya
POST	/api/preview-outline	Session	Preview struktur proposal
POST	/api/generation-preccheck	Session	Validasi sebelum generate
POST	/api/framework-resolution	Session	Resolusi framework/regulasi
POST	/api/prefetch-context	Session	Prefetch context proposal
GET/POST	/api/kak-context, /api/kak-context/active	Session	Baca/pilih KAK aktif
POST	/generate	Session	Buat job proposal
GET/POST	/api/jobs/<id>, /cancel, /download	Session/owner	Status, batal, unduh job
GET	/api/history, /api/history/<id>, /reuse, /download	Session	Riwayat proposal
GET/POST	/api/settings	Session	Pengaturan proposal
GET	/api/settings/internal-evidence	Session	Ringkasan evidence internal
POST/DELETE	/api/settings/template	Session	Kelola template
POST/DELETE	/api/settings/documents[/<id>]	Session	Kelola supporting documents
POST	/refresh-knowledge	Session	Bangun ulang knowledge base

UC2 API Catalog

Method	Path	Access	Purpose
GET/POST	/login, /signup, /verify-otp, /logout	Publik/session	Autentikasi dan OTP
GET	/health, /ready	Publik	Health dan readiness runtime
GET	/get-config	Session	Konfigurasi UI non-secret
POST	/api/report-prefetch	Session	Siapkan context laporan
POST	/generate	Session	Generate sinkron
POST	/generate-job	Session	Generate melalui job queue
GET	/jobs/<job_id>	Session	Status job laporan
GET	/download/<job_id>	Session	Unduh DOCX
POST	/refresh-knowledge	Session	Refresh cache/index
POST	/api/internal-api/refresh	Session	Ambil ulang dataset feedback
GET/POST	/api/internal-api/settings	Session	Baca/simpan connector settings

UC3 API Catalog

Method	Path	Access	Purpose
GET/POST	/login, /signup, /verify-otp, /logout	Publik/session	Autentikasi dan OTP
GET	/health	Publik	Health, job capacity, data contract
GET	/, /settings, /get-config	Session	Dashboard, settings, UI config
POST	/api/internal-api/refresh; /api/internal-data/refresh	Session	Refresh invoice/cash-out
GET	/api/internal-data/contract	Session	Kontrak field data internal
POST	/api/internal-data/connect	Session	Hubungkan source internal
POST	/api/data-source/validate	Session	Validasi profil sumber
POST	/api/data-source/activate	Session	Aktifkan profil sumber
POST	/api/data-source/reload-profiles	Session	Muat ulang profil
POST	/api/data-source/check-connectivity	Session	Tes konektivitas
GET	/api/forecast/periods	Session	Daftar periode
POST	/api/forecast	Session	Forecast berdasarkan input
POST	/api/forecast/by-horizon	Session	Forecast berdasarkan horizon
GET	/api/forecast/outstanding	Session	Outstanding invoice
POST	/api/forecast/drilldown/top-overdue	Session	Top overdue
GET	/api/forecast/drilldown/payment-class-trend	Session	Tren kelas pembayaran
POST	/api/forecast/drilldown/concentration	Session	Konsentrasi risiko
POST	/generate	Session	Buat job laporan
POST	/api/report-prefetch	Session	Siapkan context laporan
GET	/jobs/<job_id>, /jobs/<job_id>/download	Session/owner	Status dan unduh laporan
POST	/refresh-knowledge	Session	Refresh data engine

3.B.4 Rekomendasi Artefak Swagger/Postman

Agar checklist handover dapat dinyatakan lengkap secara machine-readable, repository perlu menambahkan satu spesifikasi OpenAPI dan satu Postman collection per UC. Isi minimum:

- server URL lokal dan publik; cookie-session authentication; CSRF requirement untuk route mutating
- schema request/response untuk generate, job status, data refresh, forecast, dan internal API settings
- contoh response 200/400/401/403/409/429/500 tanpa credential atau data produksi
- environment Postman yang hanya berisi placeholder BASE_URL, USERNAME, PASSWORD, dan CSRF token

Status saat dokumen dibuat

Route sudah terdokumentasi pada PDF. Swagger/Postman belum dapat ditandai 'tersedia' sampai file machine-readable benar-benar ditambahkan dan diuji.

3.C Database

Schema berikut diambil dengan introspeksi sqlite_master pada file database runtime. Row count hanya dipakai sebagai titik verifikasi; isi data produksi tidak disalin.

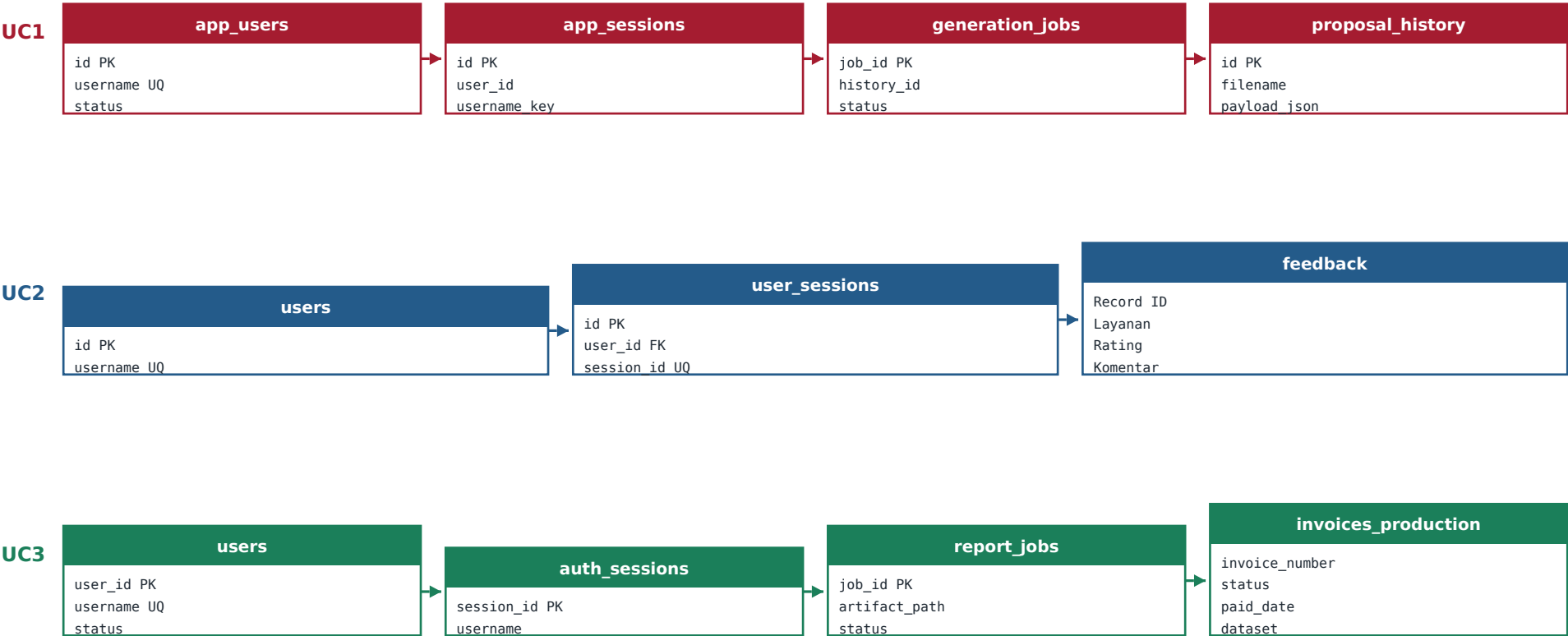
Inventaris database runtime

UC	Database	Tabel penting	Row count saat audit
UC1	app_state.db	users, sessions, proposal_history, jobs, documents	27 users; 141 history; 9 jobs
UC1	projects.db	projects	422
UC2	auth.db	users, sessions, OTP	3 users; 0 active session
UC2	cx_feedback.db	feedback	5.132
UC3	finance_predictor.db	invoices_demo, invoices_production	49 demo; 4.011 production
UC3	/var/lib/payment-app/report-jobs.db	users, auth_sessions, report_jobs, OTP	13 users; 40 session records; 0 report job

Row count dicantumkan untuk verifikasi migrasi, bukan sebagai seed data. Isi row produksi tidak disalin.

ERD Ringkas Database Runtime

Garis putus-putus adalah relasi logis dari kode aplikasi; sebagian besar tidak dideklarasikan sebagai foreign key SQLite.



3.C.1 DDL UC1

```
-- app_state.db (hasil introspeksi VPS)
CREATE TABLE app_users (
  id TEXT PRIMARY KEY, username TEXT NOT NULL UNIQUE,
  username_key TEXT NOT NULL UNIQUE, password_hash TEXT NOT NULL,
  created_at REAL NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'approved',
  approved_at REAL, approved_by TEXT NOT NULL DEFAULT '', full_name TEXT NOT NULL DEFAULT ''
);
CREATE TABLE app_sessions (
  id TEXT PRIMARY KEY, user_id TEXT NOT NULL, username_key TEXT NOT NULL,
  created_at REAL NOT NULL, last_seen_at REAL NOT NULL,
  expires_at REAL NOT NULL, absolute_expires_at REAL NOT NULL,
  last_ip TEXT NOT NULL DEFAULT '', user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT '', revoked_at REAL
);
CREATE TABLE proposal_history (
  id TEXT PRIMARY KEY, created_at REAL NOT NULL, finished_at REAL NOT NULL,
  client TEXT NOT NULL, project TEXT NOT NULL, proposal_mode TEXT NOT NULL,
  service_type TEXT NOT NULL, project_type TEXT NOT NULL, timeline TEXT NOT NULL,
  budget TEXT NOT NULL, filename TEXT NOT NULL, filepath TEXT NOT NULL,
  payload_json TEXT NOT NULL, acceptance_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  acceptance_passes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, processing_seconds REAL NOT NULL DEFAULT 0,
  acceptance_json TEXT NOT NULL DEFAULT '{}', research_signal_score INTEGER,
  generation_attempts INTEGER DEFAULT 1
);
CREATE TABLE generation_jobs (
  job_id TEXT PRIMARY KEY, fingerprint TEXT, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'queued',
  created_at REAL, started_at REAL, finished_at REAL, history_id TEXT,
  filename TEXT, error TEXT, acceptance_score INTEGER, acceptance_passes INTEGER
);
CREATE TABLE supporting_documents (
  id TEXT PRIMARY KEY, document_type TEXT NOT NULL, created_at REAL NOT NULL,
  original_name TEXT NOT NULL, stored_name TEXT NOT NULL, filepath TEXT NOT NULL,
  extracted_text TEXT NOT NULL DEFAULT '', byte_size INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
);
CREATE TABLE app_settings (key TEXT PRIMARY KEY, value TEXT NOT NULL DEFAULT '');
CREATE TABLE registration_otps (username_key TEXT PRIMARY KEY, otp_code TEXT NOT NULL, created_at REAL NOT NULL);
CREATE TABLE login_otps (username_key TEXT PRIMARY KEY, otp_code TEXT NOT NULL, created_at REAL NOT NULL);
CREATE TABLE app_login_attempts (
  key TEXT PRIMARY KEY, username_key TEXT NOT NULL, remote_ip TEXT NOT NULL,
  attempt_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, window_started_at REAL NOT NULL DEFAULT 0,
  blocked_until REAL NOT NULL DEFAULT 0, updated_at REAL NOT NULL DEFAULT 0
);

-- projects.db
CREATE TABLE projects (entity TEXT, topic TEXT, expert_name TEXT, position_name TEXT);
```

Index UC1 yang terdeteksi: idx_app_sessions_active, idx_app_sessions_username_active, idx_gen_jobs_status, dan idx_login_attempts_user_ip.

3.C.2 DDL UC2

```
-- auth.db (hasil introspeksi VPS)
CREATE TABLE users (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, username TEXT NOT NULL UNIQUE,
  password_hash TEXT NOT NULL, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  approved_at TIMESTAMP, approved_by TEXT, display_name TEXT
);
CREATE TABLE user_sessions (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, session_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
  user_id INTEGER NOT NULL, username TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL, last_seen_at TIMESTAMP NOT NULL,
  expires_at TIMESTAMP NOT NULL, revoked_at TIMESTAMP,
  revocation_reason TEXT, ip_hash TEXT, user_agent_hash TEXT,
  FOREIGN KEY(user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE registration_otps (
  username TEXT PRIMARY KEY, otp_code TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE login_otps (
  username TEXT PRIMARY KEY, otp_code TEXT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- cx_feedback.db
CREATE TABLE feedback (
  "Record ID" TEXT, "Sumber Feedback" TEXT, "Kanal Feedback" TEXT,
  "Tanggal Feedback" TEXT, "Tipe Stakeholder" TEXT, "Layanan" TEXT,
  "Lokasi" TEXT, "Tipe Instruktur" TEXT, "Rentang Waktu" TEXT,
  "Rating" TEXT, "Komentar" TEXT, "Customer Journey Hint" TEXT,
  "Raw Response Count" TEXT, "Rating Response Count" TEXT,
  "Text Response Count" TEXT, "Rating Distribution" TEXT,
  "Representative Why" TEXT
);
```

Index UC2 yang terdeteksi: idx_user_sessions_active_lookup dan idx_user_sessions_expiry.

3.C.3 DDL UC3

```
-- finance_predictor.db (hasil introspeksi VPS)
CREATE TABLE invoices_demo (
  "Periode Laporan" TEXT, "Tipe Partner" TEXT, "Layanan" TEXT,
  "Kelas Pembayaran" TEXT, "Nilai Invoice" TEXT,
  "Catatan Historis Keterlambatan" TEXT
);
CREATE TABLE invoices_production (
  invoice_number TEXT, "Tipe Partner" TEXT, "Periode Laporan" TEXT,
  "Tanggal Jatuh Tempo Invoice" TEXT, "Nilai Invoice" TEXT,
  "Status Pembayaran Invoice" TEXT, "Tanggal Bayar Invoice" TEXT,
  _source_dataset_code TEXT, "Layanan" TEXT, "Kelas Pembayaran" TEXT,
  "Catatan Historis Keterlambatan" TEXT
);

-- /var/lib/payment-app/report-jobs.db
CREATE TABLE users (
  user_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, username TEXT NOT NULL UNIQUE,
  password_hash TEXT NOT NULL, created_at REAL NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'approved', is_admin INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  approved_at REAL, approved_by TEXT, user_fullname TEXT
);
CREATE TABLE auth_sessions (
  session_id TEXT PRIMARY KEY, username TEXT NOT NULL,
  created_at REAL NOT NULL, last_seen_at REAL NOT NULL,
  revoked_at REAL, revoked_reason TEXT, ip_address TEXT, user_agent TEXT
);
CREATE TABLE report_jobs (
  job_id TEXT PRIMARY KEY, status TEXT NOT NULL,
  created_at REAL NOT NULL, updated_at REAL NOT NULL,
  started_at REAL, duration_seconds REAL, error TEXT,
  filename TEXT, artifact_path TEXT, notes_preview TEXT,
  fallback_used INTEGER DEFAULT 0, osint_available INTEGER DEFAULT 0,
  visuals_included INTEGER DEFAULT 0, quality_gate_passed INTEGER DEFAULT 0,
  completeness_score REAL DEFAULT 0, submitted_by TEXT DEFAULT ''
);
CREATE TABLE registration_otps (username TEXT PRIMARY KEY, otp_code TEXT NOT NULL, created_at REAL NOT NULL);
CREATE TABLE login_otps (username TEXT PRIMARY KEY, otp_code TEXT NOT NULL, created_at REAL NOT NULL);
```

Index UC3 yang terdeteksi: idx_auth_sessions_active. Tabel invoice tidak memiliki primary key atau index yang dideklarasikan pada schema runtime saat audit.

3.C.4 Seed Data

Seed handover harus sintetis. Database produksi, username riil, invoice riil, feedback riil, proposal history, dan hash session tidak boleh dimasukkan ke repository.

UC	Status seed pada VPS	Keputusan paket handover
UC1	state_store.py memiliki bootstrap akun uji inline dan projects.db berisi cache 422 row. Ini bukan seed formal.	Jangan ekspor akun atau projects.db produksi. Sediakan seed proyek sintetis dan buat akun melalui workflow admin.
UC2	run_pilot.sh dapat memanggil seed_demo_data.py, tetapi file seed tidak berada di runtime production directory. Repository main memiliki helper demo yang dikecualikan dari deploy.	Seed feedback sintetis boleh disertakan di source package; production tetap refresh dari API.
UC3	invoices_demo berisi 49 row legacy/demo; tidak ada script seed formal pada runtime. Deploy mengecualikan data/db.csv.	Sediakan seed invoice sintetis yang menguji Lunas, Belum Lunas, paid date, due date, dan dua source dataset.

Contoh seed sintetis yang aman

```
-- UC1
INSERT INTO projects(entity, topic, expert_name, position_name)
VALUES ('PT Contoh', 'Transformasi proses layanan', 'Konsultan Contoh', 'Lead Consultant');

-- UC2
INSERT INTO feedback("Record ID", "Tanggal Feedback", "Tipe Stakeholder", "Layanan", "Rating", "Komentar")
VALUES ('DEMO-001', '2026-06-01', 'Peserta', 'Pelatihan Contoh', '4', 'Materi jelas dan dapat diterapkan.');
```

```
-- UC3
INSERT INTO invoices_production(
invoice_number, "Tipe Partner", "Periode Laporan", "Tanggal Jatuh Tempo Invoice",
"Nilai Invoice", "Status Pembayaran Invoice", "Tanggal Bayar Invoice",
_source_dataset_code, "Layanan", "Kelas Pembayaran", "Catatan Historis Keterlambatan"
) VALUES
('DEMO-INV-001', 'Pemerintah', '2026-06', '2026-06-15', '10000000', 'Lunas', '2026-06-10', 'InvoiceTraining', 'Pelatihan
Contoh', 'A', ''),
('DEMO-INV-002', 'Swasta', '2026-06', '2026-06-20', '15000000', 'Belum Lunas', '', 'InvoiceConsultant', 'Konsultansi
Contoh', 'C', 'Menunggu proses administrasi');
```

3.C.5 Migration Formal

Kondisi saat audit

Ketiga aplikasi membuat tabel dan menambah kolom secara inline saat startup. Tidak ada Alembic, migration directory, schema version table, checksum, atau command rollback formal.

Prosedur migration formal yang disyaratkan

- Backup database dengan sqlite3 backup API atau salinan konsisten ketika service dihentikan.
- Catat row count dan hasil PRAGMA integrity_check sebelum migrasi.
- Jalankan migration satu kali berdasarkan version dan checksum; jangan bergantung pada import module aplikasi.
- Jalankan smoke test login, refresh data, generate job, dan download setelah migrasi.
- Rollback menggunakan migration down bila aman; untuk perubahan SQLite destruktif gunakan restore backup.
- Simpan bukti eksekusi: timestamp, version, checksum, operator, hasil integrity_check, dan health endpoint.

Tabel kontrol migration yang direkomendasikan

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (  
  version TEXT PRIMARY KEY,  
  description TEXT NOT NULL,  
  checksum TEXT NOT NULL,  
  applied_at TEXT NOT NULL,  
  applied_by TEXT NOT NULL  
);
```

Version	UC	Scope	Rollback
V001	UC1	Baseline app_state + projects schema dan index	Restore backup; drop only on empty install
V002	UC1	Kolom approval, fullname, quality metadata	Table rebuild/backup restore
V001	UC2	Baseline auth schema + feedback canonical table	Restore backup
V002	UC2	Approval/display_name + session indexes	Drop index; table rebuild for column removal
V001	UC3	Baseline invoice, auth, session, report job schema	Restore backup
V002	UC3	Report quality metadata + submitted_by + user approval	Table rebuild/backup restore

Migration Runbook

```
# 1. Stop service yang akan dimigrasikan
sudo systemctl stop <service>

# 2. Backup database (contoh Python sqlite backup API)
python3 scripts/backup_sqlite.py --source <db-path> --output <backup-path>

# 3. Verify sebelum migrasi
python3 scripts/check_sqlite.py --db <db-path> --integrity --row-counts

# 4. Apply migration versioned
python3 scripts/migrate.py --db <db-path> upgrade head

# 5. Start dan smoke test
sudo systemctl start <service>
curl -fsS <local-health-url>

# 6. Jika gagal: stop service, restore backup, start service, verify health
```

Perintah scripts/backup_sqlite.py, check_sqlite.py, dan migrate.py di atas adalah target artefak formal; file tersebut belum ada pada runtime source tanggal audit. Dokumen tidak mengklaim runbook ini sudah diotomasi.

3.D AI Asset

Item	UC1	UC2	UC3
LLM	gpt-oss:120b-cloud	gpt-oss:120b-cloud (default source)	gpt-oss:120b-cloud
Embedding	bge-m3:latest	bge-m3:latest	bge-m3:latest
Prompt/system prompt	proposal_engine, proposal_support, proposal_quality_pipeline, proposal_technique	report_agents, report_narratives, narratives/*, report_quality	report_prompting, report_generation, report_finalization, report_quality
Knowledge/dataset	ReferenceAccount; ConsultantProjectExpertHistory; EmployeeExpertise; ReferenceFramework opsional; KAK/TOR	ClassReport; ReferenceClassReport; cx_feedback.db	InvoiceTraining; InvoiceConsultant; BankDisbursement; ReferenceAccount; finance_predictor.db
RAG/vector	ChromaDB aktif dan ready	ChromaDB tersedia; aktivasi via ENABLE_VECTOR_INDEX	Dependency tersedia; flow utama SQLite + forecast

Aturan data

- Data internal adalah source of truth. OSINT hanya konteks pendukung.
- Dataset code tidak boleh dicetak mentah ke laporan yang dibaca manajemen.
- Prompt, evidence bundle, dan generated document tidak boleh berisi secret environment.

3.E Infrastruktur

Komponen	Implementasi aktif
Host	Satu VPS Ubuntu; hostname runtime ip-172-31-31-162
Reverse proxy	Nginx HTTPS untuk proposal.inworx.id, feedback.inworx.id, payment.inworx.id
Process manager	systemd: proposal-gen.service, inixindo-feedback.service, payment-app.service
Runtime	Python virtualenv + Waitress/Flask; UC2 entrypoint run_pilot.sh
AI service	ollama.service aktif pada 127.0.0.1:11434
Persistence	SQLite, ChromaDB UC1, filesystem artifacts
Authentication support	Tiga local signup mail webhook service dan Postfix
Container status	Dockerfile dan docker-compose hanya ada pada UC1 source; tidak dipakai oleh service aktif

File yang tidak boleh masuk paket distribusi

- .env asli, API key, username/password internal API, session secret, webhook secret
- database produksi, ChromaDB produksi, generated proposal/report, cache OSINT
- virtualenv, __pycache__, test output, temporary backup, dan source document pelanggan

Hasil pemeriksaan akhir

Checklist	UC1	UC2	UC3
Dokumentasi instalasi	Ada pada dokumen	Ada pada dokumen	Ada pada dokumen
Dokumentasi .env/config	Ada; secret disensor	Ada; dua-layer env dijelaskan	Ada; dual mode flag dicatat
Dokumentasi API	Route catalog ada; Swagger/Postman belum ada	Route catalog ada; Swagger/Postman belum ada	Route catalog ada; Swagger/Postman belum ada
DDL	Diekstrak dari 2 DB runtime	Diekstrak dari 2 DB runtime	Diekstrak dari 2 DB runtime
Seed data	Belum formal; contoh sintetis disediakan	Helper demo hanya di repo; contoh sintetis disediakan	Belum formal; contoh sintetis disediakan
Migration formal	Belum di source; runbook dan version plan ada	Belum di source; runbook dan version plan ada	Belum di source; runbook dan version plan ada

Kesimpulan

Lima pemeriksaan sudah dimasukkan ke dokumen dengan status faktual. Dua gap yang masih membutuhkan artefak code terpisah adalah OpenAPI/Postman machine-readable dan migration runner versioned.